DOCUMENTACION DE SISTEMA

RootCause Bitcoin Defense

02 · Instalación y ejecución

Version analizada 0.3.0 · commit fd59bca · generado el 2026-09-07
Documento 02 de la serie · fuente: docs/system-documentation/02-installation-and-execution.md

Contenido

1 · Requisitos previos
2 · Instalación desde el código
3 · Ejecución en modo demostración
4 · Variables de entorno
5 · Persistencia cifrada
6 · Instalación en Windows
7 · Construir los artefactos de Windows
8 · Ejecución en contenedor
9 · Ejecución de las pruebas
10 · Conectar con Bitcoin Core
11 · Errores frecuentes durante la instalación

Todas las formas de poner en marcha el sistema, con el comando exacto y lo que cada uno verifica.

> Los comandos de este documento se probaron sobre el commit `acdf4dd` con Node v24.11.1 en Windows. Los que no se pudieron ejecutar en el entorno de análisis están marcados con [NO COMPROBADO].

---

1 · Requisitos previos

Escenario	Qué hace falta
Usar la aplicación en Windows	Nada. El motor Node.js viaja dentro del paquete
Ejecutar desde el código	Node.js ≥ **22.12.0** (`engines` en `package.json`)
Contribuir o pasar las puertas de calidad	Node.js ≥ 22.12 y `git` en el PATH
Empaquetar para Windows	PowerShell, y para el instalador, Inno Setup 6 (`ISCC.exe`)
Ejecutar en contenedor	Docker con soporte de `compose.yaml`
Conectar con Bitcoin Core	Un nodo local con RPC habilitado

No hace falta `pnpm install`. El proyecto no tiene dependencias, y crear `node_modules` haría fallar la puerta `solo-local` en CI.

Versión declarada	Dónde
Node ≥ 22.12.0	`package.json` → `engines.node`
pnpm 11.19.0	`package.json` → `packageManager`
Node 22 y 24 en CI	Matriz de `.github/workflows/ci.yml`
`node:24-alpine`	`Dockerfile`

---

2 · Instalación desde el código

```
git clone https://github.com/vladimiracunadev-create/rootcause-bitcoin-defense.git
cd rootcause-bitcoin-defense
node --version
```

No hay más pasos de instalación. El siguiente comando ya arranca el sistema.

---

3 · Ejecución en modo demostración

Es el arranque por defecto: nada se escribe en disco y el inventario es ficticio, pero los hallazgos que produce son reales.

```
node src/server.js
```

O con el script equivalente:

```
pnpm start
```

El proceso escribe una línea JSON de arranque y queda escuchando:

```
{"level":"info","event":"server_started","address":"http://127.0.0.1:8787","mode":"demo","watchtower":false,"browserOpe
```

Abre `http://127.0.0.1:8787` en el navegador. Se detiene con `Ctrl+C`.

Para recarga automática durante el desarrollo:

```
pnpm dev
```

---

4 · Variables de entorno

Plantilla completa en `.env.example`. El sistema **no lee archivos `.env`**: las variables se pasan por el entorno del proceso.

Variable	Por defecto	Qué controla
`HOST`	`127.0.0.1`	Interfaz de escucha. Salir de loopback dispara `BTC-OPSEC-001`
`PORT`	`8787`	Puerto. `0` elige uno libre, útil en pruebas
`DEMO_MODE`	`true`	`false` activa la persistencia cifrada
`ROOTCAUSE_DATA_KEY`	vacío	Clave AES-256. **Obligatoria** si `DEMO_MODE=false`

Variable	Por defecto	Qué controla
`DATA_DIR`	`./data`	Directorio del estado cifrado
`BITCOIN_RPC_URL`	`http://127.0.0.1:8332`	Endpoint del nodo
`BITCOIN_RPC_USER`	vacío	Usuario RPC. Preferible la cookie
`BITCOIN_RPC_PASSWORD`	vacío	Contraseña RPC. Dispara `BTC-OPSEC-005`
`BITCOIN_RPC_COOKIE_FILE`	vacío	Ruta al `.cookie` del nodo, la opción recomendada
`ALLOW_REMOTE_RPC`	`false`	Permitir un nodo fuera de loopback. Dispara `BTC-OPSEC-004`
`BITCOIN_RPC_TIMEOUT_MS`	`5000`	Tiempo máximo por llamada RPC
`WATCHTOWER_ENABLED`	`false`	Vigilancia periódica del nodo
`WATCHTOWER_INTERVAL_MS`	`15000`	Intervalo entre ticks, mínimo 5000
`REQUEST_BODY_LIMIT_BYTES`	`65536`	Tamaño máximo de cuerpo aceptado
`RATE_LIMIT_PER_MINUTE`	`120`	Peticiones por minuto y origen
`HIGH_VALUE_THRESHOLD_SATS`	`10000000`	Umbral de «alto valor», 0,1 BTC
`ROOTCAUSE_OPEN_BROWSER`	sin definir	`1` abre el navegador al arrancar, solo en loopback
`ROOTCAUSE_CONTAINERIZED`	autodetectado	Matiza la severidad de `BTC-OPSEC-001` dentro de un contenedor

Rangos, validación y consecuencias de configurar mal cada una en `10-configuration.md`.

---

5 · Persistencia cifrada

El modo demostración pierde todo al cerrar. Para conservar el inventario hacen falta dos cosas: una clave y activar el modo.

Paso 1 — generar la clave. Produce 32 bytes aleatorios en base64:

```
node scripts/generate-key.js
```

Salida por `stdout` (la advertencia va por `stderr`, así que se puede redirigir sin arrastrarla):

```
ROOTCAUSE_DATA_KEY=<32-bytes-aleatorios-en-base64>
```

Paso 2 — arrancar con ella. En PowerShell:

```
$env:DEMO_MODE = "false"
$env:ROOTCAUSE_DATA_KEY = "<pega-aqui-el-valor-generado>"
node src/server.js
```

En `bash`:

```
DEMO_MODE=false ROOTCAUSE_DATA_KEY="<pega-aqui-el-valor-generado>" node src/server.js
```

> **Si se pierde la clave, el estado cifrado no se puede recuperar.** No existe mecanismo de recuperación, y crear uno sería crear una puerta trasera. Guárdala en un gestor de contraseñas, **nunca junto al archivo de datos**.

Sin la clave, el arranque falla de forma explícita (`src/config.js` → `assertProductionConfig`):

```
ROOTCAUSE_DATA_KEY is required when DEMO_MODE=false. Run pnpm generate:data-key.
```

Opcional — sembrar el estado cifrado con el inventario de demostración:

```
node scripts/seed-demo.js
```

Se niega a sobrescribir un estado existente. Es una salvaguarda deliberada.

---

6 · Instalación en Windows

La forma normal de usar el producto. Los artefactos se publican en Releases.

Artefacto	Para quién
`...-win-x64-setup.exe`	Instalación por usuario, sin permisos de administrador
`...-win-x64-portable.zip`	Descomprimir y ejecutar, sin instalar nada

Verifica siempre la descarga contra `SHA256SUMS.txt` antes de ejecutarla:

```
Get-FileHash .\RootCause-Bitcoin-Defense-0.3.0-win-x64-setup.exe -Algorithm SHA256
```

Rutas que usa la edición de escritorio (`packaging/windows/launcher/RootCause-Bitcoin-Defense.cmd`):

Qué	Dónde
Configuración del usuario	`%LOCALAPPDATA%\RootCause\bitcoin-defense\config.cmd`
Datos cifrados	`%LOCALAPPDATA%\RootCause\bitcoin-defense\data`
Programa	Donde se instaló, o la carpeta descomprimida

Los datos viven **fuera** de la carpeta del programa a propósito: sobreviven a la desinstalación, porque borrar estado cifrado sin preguntar sería una pérdida irreversible. Detalles en `../WINDOWS-APP.md`.

---

7 · Construir los artefactos de Windows

[NO COMPROBADO] **No verificado en este análisis**: requiere PowerShell de Windows con acceso a `nodejs.org` y, para el instalador, Inno Setup 6.

```
powershell -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -File packaging/windows/make-icon.ps1
powershell -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -File packaging/windows/build-portable.ps1
```

O el script combinado:

```
pnpm package:windows
```

Lo que hace `build-portable.ps1`, en orden:

Paso	Qué verifica
1	Resuelve la última LTS de la rama Node indicada
2	Descarga el ZIP oficial y **compara su SHA-256 contra `SHASUMS256.txt`**
3	Ensambla `src/`, `config/`, `scripts/`, `docs/`, `examples/` y los lanzadores
4	Escribe `BUILD-INFO.json` con versión, runtime y hash, en UTF-8 sin BOM
5	**Arranca la aplicación con el `node.exe` empaquetado** y pasa los 20 invariantes
6	Comprueba que 8 archivos obligatorios están dentro del paquete
7	Comprueba que **no** viajan `data`, `node_modules`, `.env` ni `.git`
8	Comprime, calcula el SHA-256 del ZIP y lo escribe junto a él

Para el instalador:

```
iscc /DAppVersion=0.3.0 packaging\windows\RootCause-Bitcoin-Defense.iss
```

---

8 · Ejecución en contenedor

```
docker compose up --build
```

El `compose.yaml` publica en loopback y aplica un endurecimiento notable:

Ajuste	Efecto
`ports: 127.0.0.1:8787:8787`	El puerto **no** queda expuesto a la red
`read_only: true`	Sistema de archivos del contenedor de solo lectura
`tmpfs: /tmp`	Único punto escribible efímero
`cap_drop: ALL`	Sin capacidades de Linux
`security_opt: no-new-privileges`	Sin escalada de privilegios
`volumes: rootcause-data`	Estado persistente fuera de la imagen
`USER 1000:1000`	Proceso sin root, por UID numérico
`HEALTHCHECK`	Golpea `/api/health` cada 30 s en forma JSON

Dentro del contenedor `HOST=0.0.0.0` es lo normal, y el sistema lo sabe: detecta `/.dockerenv` y baja la severidad de `BTC-OPSEC-001` de crítica a media (`src/config.js` y `src/domain/posture.js`).

---

9 · Ejecución de las pruebas

```
node --test
```

Resultado sobre el commit analizado:

```
ℹ tests 69
ℹ pass 69
ℹ fail 0
```

Las siete puertas de calidad, en el orden en que las encadena `pnpm check`:

#	Comando	Qué comprueba
1	`node scripts/validate-repo.js`	Archivos obligatorios, JSON válido, sintaxis, versión sincronizada
2	`node scripts/check-local-only.js`	Cero dependencias, cero orígenes remotos, CSP intacta
3	`node scripts/check-docs.js`	Todo enlace y ruta citada en la documentación existe
4	`node scripts/check-doc-style.js`	Estilo visual de la documentación
5	`node scripts/generate-rule-docs.js --check`	Las 26 fichas coinciden con el catálogo
6	`node --test`	Las 69 pruebas
7	`node scripts/check-security-claims.js`	20 invariantes contra la aplicación en marcha

Todo de una vez:

```
pnpm check
```

Comprobaciones que **no** están en `pnpm check` porque necesitan red o `git`:

Comando	Requisito
`node scripts/check-history-secrets.js`	Repositorio `git` con histórico
`node scripts/check-runtime-advisories.js`	Acceso a la base del Node.js Security WG
`node scripts/audit-bitcoin.js --report`	Ambos, para cobertura completa

---

10 · Conectar con Bitcoin Core

Opcional. La forma recomendada es la cookie, que el nodo rota solo:

```
BITCOIN_RPC_URL="http://127.0.0.1:8332" \
BITCOIN_RPC_COOKIE_FILE="/ruta/al/.cookie" \
WATCHTOWER_ENABLED=true \
node src/server.js
```

Para practicar sin fondos reales existe un laboratorio regtest en `labs/regtest/bitcoin.conf`, con `rpcbind` y `rpcallowip` fijados a loopback.

---

11 · Errores frecuentes durante la instalación

Síntoma	Causa	Solución
`ROOTCAUSE_DATA_KEY is required...`	`DEMO_MODE=false` sin clave	Generar con `node scripts/generate-key.js`

Síntoma	Causa	Solución
`ROOTCAUSE_DATA_KEY must decode to exactly 32 bytes`	Clave escrita a mano o truncada	Regenerarla; solo se aceptan 32 bytes en hex o base64
`EADDRINUSE`	El puerto 8787 ya está ocupado	Cambiar `PORT`, o `PORT=0` para uno libre
`Remote Bitcoin RPC is disabled`	`BITCOIN_RPC_URL` fuera de loopback	Usar un túnel; `ALLOW_REMOTE_RPC=true` es la última opción
`403 MUTATION_HEADER_REQUIRED`	Petición POST sin `x-rootcause-request: 1`	Añadir la cabecera; el panel lo hace solo
`415` al llamar la API	Falta `content-type: application/json`	Añadirlo
`Refusing to overwrite existing encrypted state`	`seed-demo.js` con estado ya presente	Es lo correcto; mover el archivo si de verdad se quiere reiniciar
CI falla en `solo-local`	Se creó `node_modules` o un lockfile ajeno	Borrarlos: el proyecto no instala dependencias

Catálogo completo de problemas en `14-troubleshooting.md` y en `../TROUBLESHOOTING.md`.

Siguiente	
Cómo está construido	`03-architecture.md`
Todas las variables, en detalle	`10-configuration.md`
Volver al índice	`README.md`